RESUMO DE ESTUDO · FISIOLOGIA · MEDICINA

Fisiologia Renal: Filtração Glomerular

Funções do rim, regiões e vascularização, sistema capilar duplo e vasos retos, tipos de néfron e seus segmentos, glomérulo e células mesangiais, barreira de filtração (tamanho, carga e nefrina), processos básicos de formação da urina, equação de Starling nos capilares glomerulares e peritubulares, autorregulação miogênica e feedback tubuloglomerular, regulação extrínseca por simpático, angiotensina II, prostaglandinas, NO, endotelina, PNA e dopamina.

Baseado nos slides da *Aula 1 · Fisiologia Renal* do módulo Sistema Gênito-Urinário. As figuras são as dos slides (Netter, Koeppen & Stanton, Guyton, Brenner), com dois esquemas próprios; o texto foi completado com Berne & Levy e Guyton. Os destaques "Cai na prova" vêm das provas da T137 e da T136 e dos compilados.

COMO USAR ESTE RESUMO

1. Comece pelo caminho do sangue: **aferente → glomérulo → eferente → peritubulares ou vasos retos**. É o **sistema capilar duplo** que explica quase tudo.
2. Grave a **barreira** em três camadas e os dois filtros: **tamanho** e **carga** (a nefrina é o nome que mais cai).
3. Entenda a **equação de Starling no glomérulo**: por que ele **filtra do começo ao fim** e o peritubular reabsorve.
4. Termine com a **regulação**: miogênico e feedback tubuloglomerular (intrínsecos) e o resto (extrínsecos). Depois faça as questões.

CÓDIGO DE CORES

- Funções e regiões
- Vascularização
- Néfron e glomérulo
- Barreira de filtração
- Forças de Starling
- Regulação da TFG

Em uma frase · Cai na prova · Correlação clínica · Aprofundamento · Mnemônico

AS CINCO IDEIAS QUE ORGANIZAM TODA A MATÉRIA

1. **Duas arteríolas em série** (aferente e eferente) cercam o glomérulo: é isso que permite controlar a **pressão de filtração** com precisão, como válvulas antes e depois de um filtro.
2. **A barreira tem três camadas** — endotélio fenestrado, membrana basal e diafragma das fendas dos podócitos — e filtra por **tamanho** e por **carga negativa**. A **nefrina** é a proteína-chave do diafragma; sua falta causa síndrome nefrótica congênita.
3. **O capilar glomerular filtra do começo ao fim**: a P_C não cai (a eferente segura a pressão) e a π_C sobe porque a água sai e a proteína fica. No capilar peritubular acontece o contrário: ele **reabsorve**.
4. **Dois mecanismos intrínsecos** mantêm a TFG estável: o **miogênico** (estiramento → Ca^{2+} → contração da aferente) e o **feedback tubuloglomerular** (mácula densa → adenosina/ATP → constrição aferente).
5. **Aferente e eferente têm efeitos opostos**: constringir a **aferente** derruba TFG e fluxo; constringir a **eferente** (angiotensina II em dose baixa) **aumenta** a TFG e reduz o fluxo.

SUMÁRIO

1. **Funções do rim** e regiões
2. **Vascularização** e o capilar duplo
3. **Tipos de néfron** e seus segmentos
4. **Glomérulo** e células mesangiais
5. **Barreira de filtração**: tamanho e carga
6. **Quando a filtração** está comprometida
7. **Processos básicos** da formação da urina
8. **Forças de Starling** no glomérulo
9. **Autorregulação**: miogênico e feedback TG
10. **Regulação extrínseca**
11. **Revisão final**
12. **Questões** com gabarito comentado

1 Funções do rim e regiões

EM UMA FRASE

Os rins filtram **todo o volume de plasma do corpo** (~3 litros) a cada 22 minutos. O objetivo principal não é só remover resíduos, mas **manter a estabilidade do líquido extracelular**: volume, osmolaridade, íons e pH (aula).

Função (aula)	O que faz
Regulação iônica	Controla Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^- e fosfato, mantendo a excitabilidade nervosa e muscular
Volume e pressão	Regula a excreção de água: volume plasmático e **pressão arterial média**
Osmolaridade	Ajusta a concentração de solutos no plasma
Equilíbrio ácido-base	Com os pulmões, regula bicarbonato e H^+ (pH ~7,4)
Excreção	Elimina ureia, ácido úrico, fosfatos e toxinas externas
Conservação	Retém nutrientes (glicose, aminoácidos)
Endócrina	**Eritropoietina**, ativação da **vitamina D** e **renina**

Principais regiões do rim

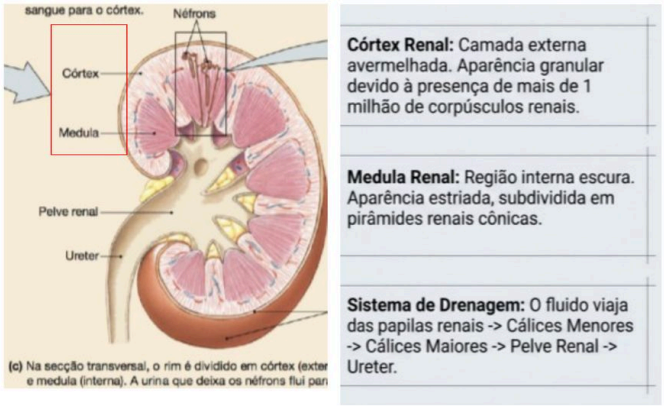


Figura 1. Principais regiões do rim (aula): córtex (camada externa, granular, com mais de 1 milhão de corpúsculos), medula (interna, estriada, com as pirâmides) e o sistema de drenagem: papilas → cálices menores → cálices maiores → pelve renal → ureter.

APROFUNDAMENTO · OS NOMES HISTÓRICOS DA AULA

Marcello Malpighi (1666) descreveu o córtex formado por minúsculos túbulos e corpúsculos esféricos. **William Bowman (1842)** descreveu o tufo capilar glomerular, as arteríolas aferente e eferente e a continuidade da cápsula com a membrana basal tubular. **Friedrich Henle (1866)** descreveu as estruturas tubulares que mergulham no interior do órgão: as **alças de Henle**.

2 Vascularização e o sistema capilar duplo

EM UMA FRASE

O rim tem **dois leitos capilares em série**: o **glomerular** (de alta pressão, que **filtra**) e o **peritubular ou vasa recta** (de baixa pressão, que **troca e reabsorve**). Entre eles fica a **arteríola eferente**, que funciona como uma válvula depois do filtro.

2 - ASPECTOS MORFOFUNCIONAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS VASOS RENAIS

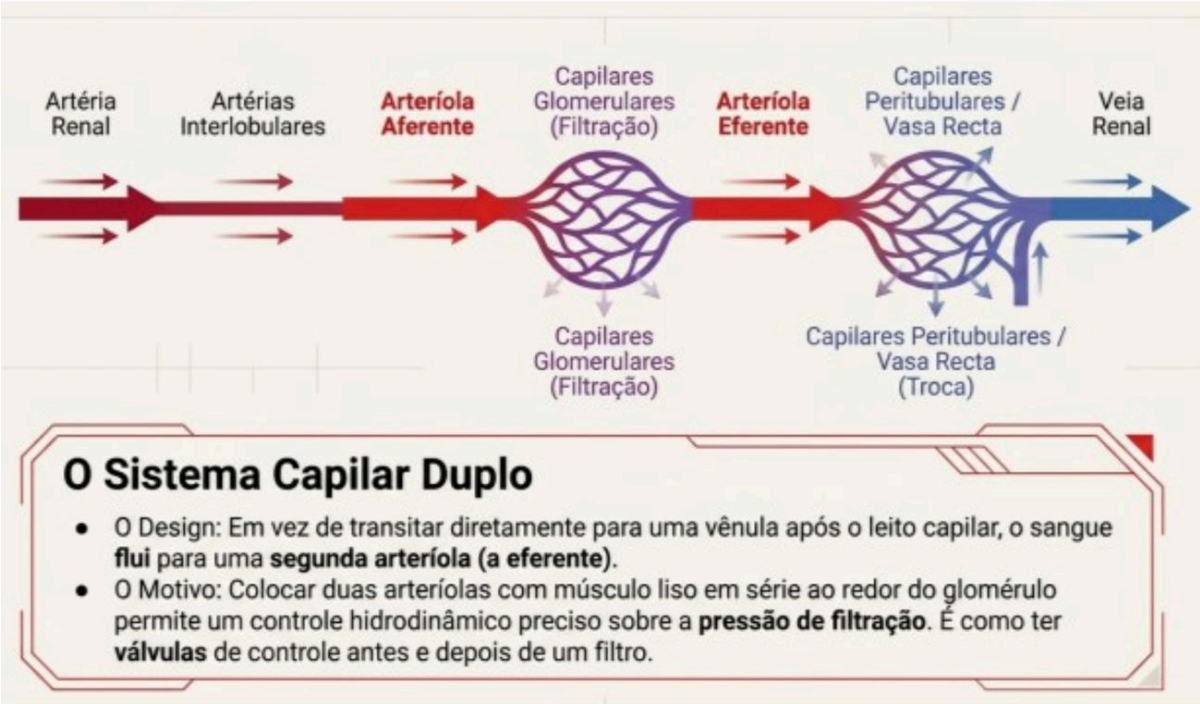


Figura 2. O sistema capilar duplo (aula): artéria renal → interlobulares → arteríola aferente → capilares glomerulares (filtração) → arteríola eferente → capilares peritubulares / vasa recta (troca) → veia renal. Em vez de ir para uma vênula, o sangue passa por uma segunda arteríola; duas arteríolas com músculo liso em série permitem controle preciso da pressão de filtração.

Caminho do sangue:

artéria renal → **segmentares** → **interlobares** (nas colunas) → **arqueadas** (na junção córtico-medular) → **interlobulares** (ou corticais radiadas) → **arteríola aferente** → **glomérulo** → **arteríola eferente** → capilares **peritubulares** (néfrons corticais) ou **vasos retos** (justamedulares) → veias correspondentes → veia renal.

Os **vasos retos** acompanham a alça de Henle na medula, em alças descendentes e ascendentes paralelas: eles levam oxigênio sem lavar o gradiente osmótico medular.

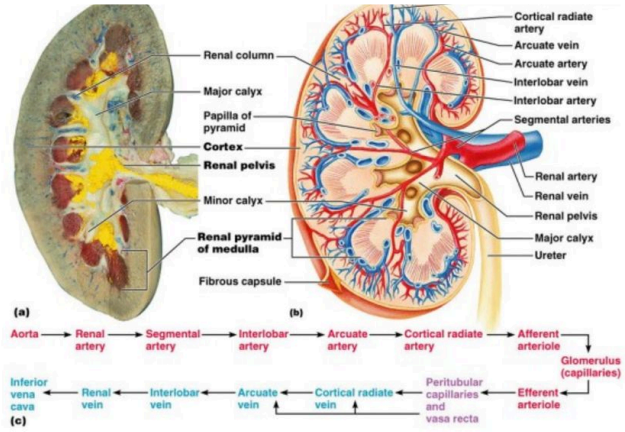


Figura 3. Distribuição dos vasos renais (aula, Netter): da aorta às arteríolas aferentes e glomérulos, e a volta pelas veias interlobulares, arqueadas, interlobares e renal.

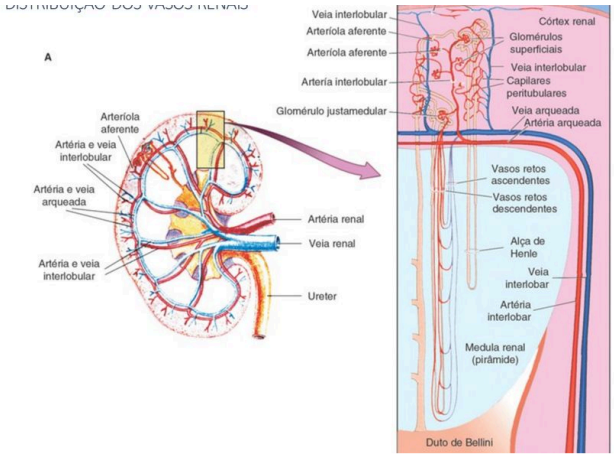


Figura 4. Glomérulos superficiais e justamedulares (aula): os justamedulares dão origem aos vasos retos descendentes e ascendentes, que acompanham a alça de Henle até a papila (ducto de Bellini).

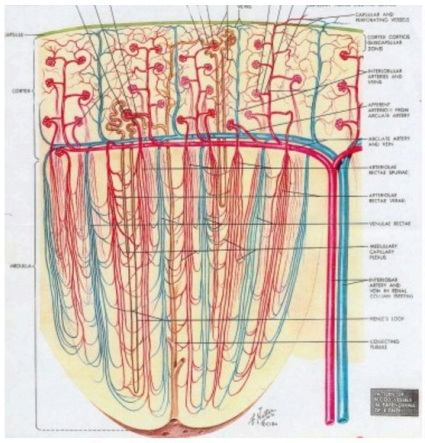


Figura 5. Vasos retos (aula, Netter): o plexo capilar peritubular no córtex e as alças dos vasos retos na medula.

CAI NA PROVA · COMPILADOS

"O glomérulo é formado por uma rede de capilares revestidos externamente por **células epiteliais (podócitos)**, entre a **arteríola aferente** e a **eferente**." O **capilar glomerular é fenestrado**, e a saída por uma **segunda arteríola**, e não por vênula, é o que mantém a pressão alta dentro do glomérulo.

3 Tipos de néfron e seus segmentos

	Néfron cortical	Néfron justamedular
Proporção (aula)	**80–85%**	**15–20%**
Corpúsculo	No córtex, mais superficial	Próximo à medula
Alça de Henle	**Curta**	**Longa**, mergulha fundo na medula
Capilares	Peritubulares	**Vasos retos**
Função crítica	Reabsorção e secreção da maior parte	Mantém o **gradiente osmótico medular**, para concentrar a urina

São cerca de **1 milhão de néfrons por rim**.

Segmentos, na ordem: **túbulo contorcido proximal → alça de Henle** (segmento descendente delgado, ascendente delgado e **ascendente espesso**) **→ mácula densa → túbulo contorcido distal → ducto coletor** → ducto papilar, que se abre na **área crivosa** da papila.

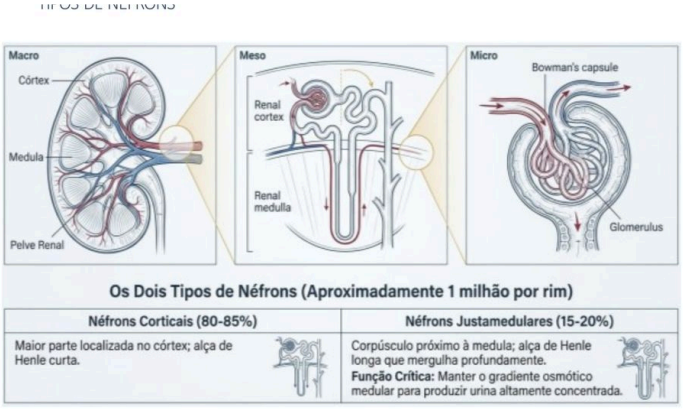


Figura 6. Os dois tipos de néfron (aula): corticais (80–85%), com alça curta, e justamedulares (15–20%), com alça longa que mantém o gradiente osmótico medular.

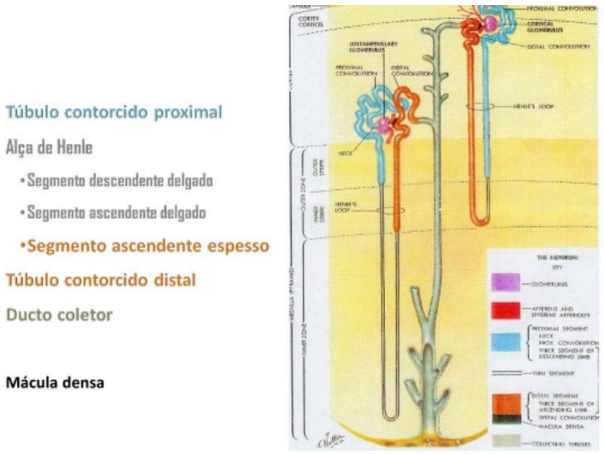


Figura 7. Segmentos do néfron (aula, Netter): TCP, alça de Henle com seus três segmentos, mácula densa, TCD e ducto coletor, mostrados em relação ao córtex e às zonas da medula.

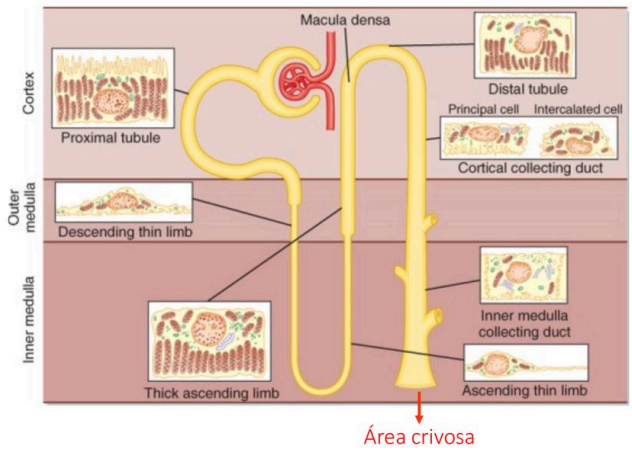


Figura 8. Tipos celulares ao longo do néfron (aula): proximal com borda em escova, ramo delgado descendente, ramo ascendente espesso, mácula densa, distal, células principais e intercaladas do ducto coletor, até a área crivosa.

CAI NA PROVA · T137 E T136

A **mácula densa** não faz parte do glomérulo: é uma **especialização do túbulo contorcido distal** que toca o polo vascular. Os néfrons **justamedulares** têm alças longas e criam o **gradiente osmótico na medula** (T137). O **córtex contém todos os glomérulos** e os túbulos contorcidos (T136).

4 Glomérulo e células mesangiais

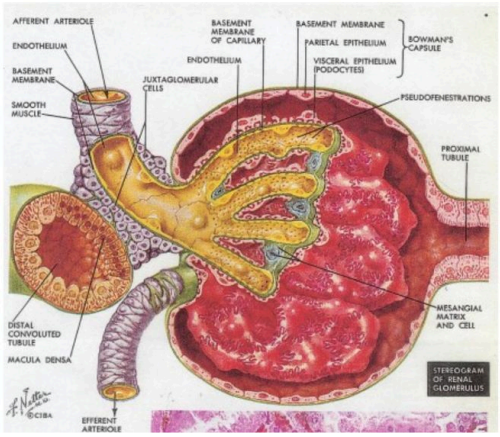


Figura 9. O glomérulo (aula, Netter): arteríolas aferente e eferente, células justaglomerulares, mácula densa, epitélio parietal e visceral (podócitos), matriz e células mesangiais, endotélio e membrana basal.

- **Três componentes**: capilares glomerulares com **endotélio fenestrado**, o **mesângio** e os **podócitos** (folheto visceral da cápsula).
- **Fração de filtração**: apenas **20% do plasma** que entra no glomérulo é filtrado; os outros 80% seguem para a arteríola eferente. O filtrado é essencialmente plasma **livre de proteínas**.
- **VEGF**, produzido pelos podócitos, mantém as **fenestras** do endotélio: ele aumenta a permeabilidade das células endoteliais glomerulares.

Células mesangiais (aula):

- Formas irregulares.
- Ricas em **microfilamentos de actina e miosina**, sobretudo perto dos capilares.
- Têm **integrinas α1β1 e α3β1** na superfície, para fixação mecânica.
- Têm **propriedades fagocíticas**.
- **Comportam-se como músculo liso**: respondem a agentes contraturantes e relaxantes, mudando a área de filtração (e o **Kf**).

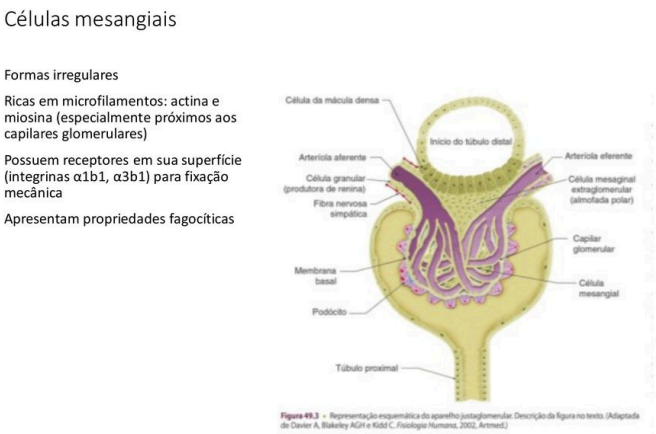


Figura 10. Células mesangiais (aula): entre as alças capilares, em contato com a mácula densa, a arteríola aferente e a eferente; a célula mesangial extraglomerular fica no polo vascular.

CAI NA PROVA · T137 E COMPILADOS

A célula que dá **suporte estrutural, secreta matriz extracelular e tem atividade fagocítica** é a **mesangial**. Nos compilados, as mesangiais extraglomerulares "atuam na regulação do fluxo sanguíneo glomerular". Na **nefropatia por IgA**, os depósitos são **mesangiais**.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · KF E GLOMERULONEFRITE

A contração mesangial e a inflamação reduzem o **coeficiente de filtração (Kf)**, que é a área × permeabilidade da barreira. Com o Kf baixo, a TFG cai mesmo com pressões normais: menos remoção de escórias, retenção de ureia e creatinina.

5 Barreira de filtração: tamanho e carga

CONCEITO DA AULA

Filtração glomerular é a passagem de **solutos de pequenas dimensões moleculares (cristaloides)** pela barreira de filtração, com **impedimento da passagem de proteínas**. A prova de que isso é verdade veio de **Richards e Wearn (1924)**, que puncionaram a cápsula de Bowman da rã com micropipetas: o líquido não continha proteínas e tinha a mesma pressão osmótica, condutividade, glicose, pH, cloreto, potássio, fosfato, ureia, creatinina e ácido úrico do plasma.

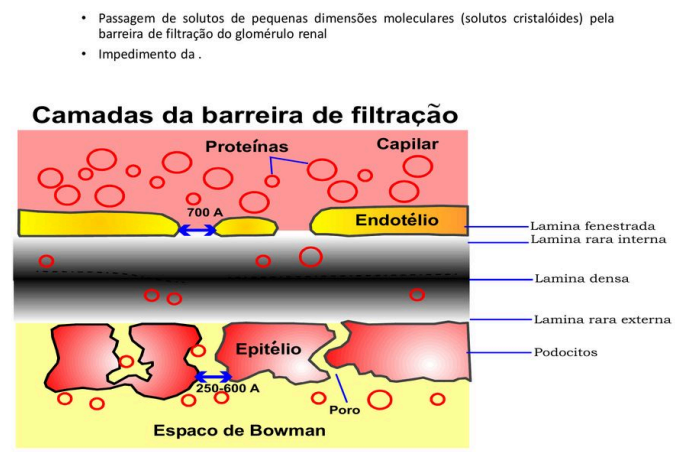


Figura 11. Camadas da barreira de filtração (aula): endotélio com lâmina fenestrada (~700 Å), membrana basal com lâmina rara interna, lâmina densa e lâmina rara externa, e o epitélio com os podócitos e os poros de 250–600 Å, até o espaço de Bowman.

Camada	O que é	O que barra
Endotélio fenestrado	Poros de ~700 Å, **sem diafragma**; glicocálice negativo	**Células do sangue** e plaquetas
Membrana basal glomerular	**Laminina, colágeno tipo IV, nidogênio/entactina e proteoglicanas** (heparan sulfato)	Macromoléculas, por **tamanho** e por **carga negativa**
Fendas de filtração	Entre os **pedicelos** dos podócitos, fechadas pelo **diafragma** (250–600 Å)	O **filtro final de tamanho**; a proteína-chave é a **nefrina**

Filtração glomerular

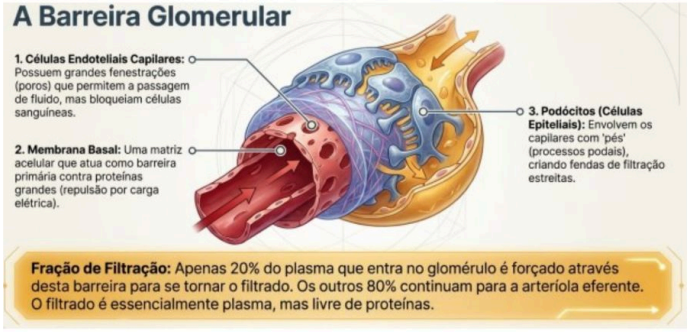


Figura 12. A barreira glomerular (aula): 1. células endoteliais com grandes fenestrações, que deixam passar fluido mas bloqueiam células; 2. membrana basal, matriz acelular que barra proteínas grandes por repulsão de carga; 3. podócitos, que envolvem o capilar com os pedicelos e criam as fendas de filtração.

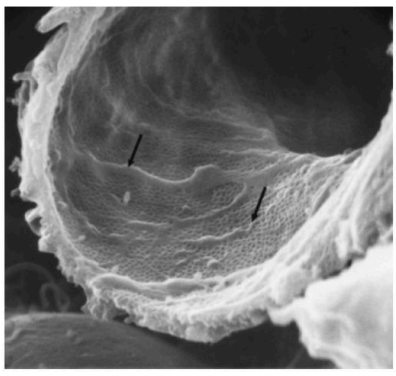


FIGURE 2-10 Scanning electron micrograph demonstrating the endothelial surface of a glomerular capillary from the kidney of a normal rat. Numerous endothelial pores, or fenestrae, are evident. The ridge-like structures (arrows) represent localized thickenings of the endothelial cells. (Magnification, ×21,400.)

Figura 13. Endotélio fenestrado (aula, Brenner): microscopia eletrônica de varredura da superfície endotelial de um capilar glomerular, com numerosos poros (fenestras).

5.1 Os dois filtros

Tamanho da molécula

SUBSTANCE	MOL. WT. Grams	DIMENSIONS IN ANGSTROM UNITS Radius from Diffusion coefficient	Dimensions from X-ray diffraction	[FILTRATE] [FILTRAND]
WATER	18	1.0		1.0
UREA	60	1.6		1.0
GLUCOSE	180	3.6		1.0
SUCROSE	342	4.4		1.0
INULIN	5500	4.8		0.98
MYOGLOBIN	17000	9.5	54 × 36	0.75
EGG ALBUMIN	43600	28.5	66 × 22	0.22
HEMOGLOBIN	68000	32.5	54 × 32	0.03
SERUM ALBUMIN	69000	35.5	150 × 36	<0.01

Figura 14. Filtração pelo tamanho (aula): água, ureia, glicose e sacarose filtram livremente (1,0); a inulina (5.500 Da) quase toda; a mioglobina 0,75; a albumina do ovo 0,22; a hemoglobina 0,03; e a albumina sérica (69.000 Da, raio 35,5 Å) menos de 0,01.

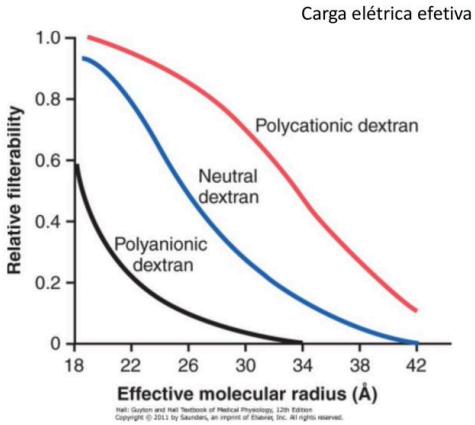


Figura 15. Filtração pela carga (aula, Guyton): para o mesmo raio molecular, o dextrano **policatiônico** filtra mais, o neutro menos e o **polianiônico** muito menos: a barreira é negativa e repele ânions como a albumina.

- **Tamanho**: moléculas com raio até ~20 Å passam livremente; acima de ~42 Å, praticamente nada passa.
- **Carga**: a barreira é cheia de cargas negativas — **sialoproteínas e proteoglicanas do glicocálice** no endotélio e nos podócitos, **heparan sulfato** na membrana basal. Por isso a **albumina**, que é aniônica, é repelida mesmo tendo tamanho quase "limítrofe".
- **Nefrina**: componente-chave do diafragma de fenda, uma **proteína de adesão** de expressão **exclusiva** nessa estrutura. Sua **ausência** causa a **síndrome nefrótica congênita** (tipo finlandês). No diafragma também estão podocina, CD2AP, α-actinina-4, P-caderina, FAT e NEPH1.

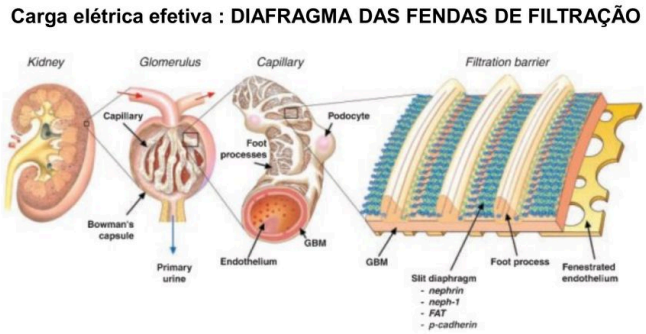


Figura 16. Diafragma das fendas de filtração (aula): do rim ao glomérulo, ao capilar e à barreira, com endotélio fenestrado, MBG, processos podais e o diafragma de fenda formado por nefrina, NEPH1, FAT e P-caderina.

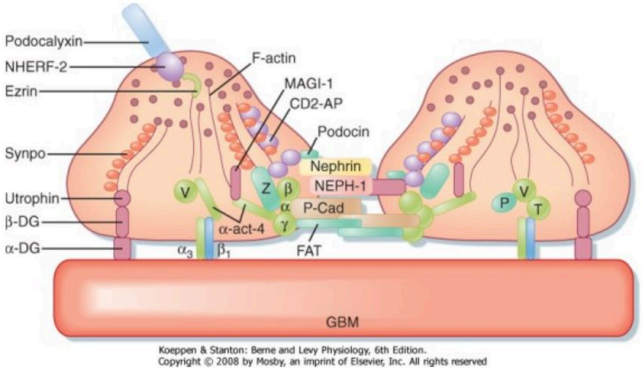


Figura 17. Proteínas do podócito e do diafragma de fenda (aula, Koeppen & Stanton): nefrina, NEPH-1, podocina, CD2AP, α-actinina-4, podocalixina, sinaptopodina e a ligação com a actina e com a MBG pelas integrinas.

CAI NA PROVA · T137, T136 E COMPILADOS

A estrutura **entre o endotélio e os podócitos** (a MBG) é feita de **colágeno tipo IV, laminina e proteoglicanos** (T137). O **diafragma de fenda** é a barreira seletiva final por **tamanho e carga**, formada pela **nefrina** (T136). "Defeito estrutural que causa proteinúria" = **fenda/diafragma de filtração**; a proteína = **nefrina**; a substância na urina que indica lesão da barreira = **albumina**. A questão da rabdomiólise lembra que a seletividade também é por **carga elétrica**.

6 Quando a filtração está comprometida

TABLE 39-1 -- Slit Diaphragm and Podocyte-associated Disease

Clinical Disorder	Gene	Locus	Inheritance	Gene Product	Age
Congenital NS of the Finnish type (CNF)	*NPHS1*	19q13.1	AR	Nephrin	Infa
Steroid-resistant NS/FSGS	*NPHS2*	1q 25-31	AR	Podocin	3 M
FSGS	*CD2AP*	6p12	AD	CD2AP	Adu
FSGS/diffuse mesangial sclerosis	*PLCE1*	10q23	AR	Phospholipase C epsilon	Chi
FSGS	*TRPC6*	11q21-22	AD	TRPC6	Adu
FSGS	*ACTN4*	19q13	AD	α-actinin-4	Late
Syndromic podocyte disorders					
Denys-Drash syndrome (DDS)	*WT1*	11p13	AD	WT1	Infa
Frasier syndrome (FS)	*WT1*	11p13	AD	WT1	Infa
Nail-Patella syndrome (NPS)	*LMX1B*	9q 34	AD	LMX1B	Late
Pierson syndrome	*LAMB2*	3p 21	AR	Laminin-β2 chain	Infa
Fabry disease	*GLA*	Xq22	X-linked	α-galactosidase A	Adu

FSGS, focal segmental glomerulosclerosis.

* OMIM: Online Mendelian Inheritance in Man. [201]

- **Síndrome nefrótica**: proteinúria maciça (**> 3,5 g/dia**), hipoalbuminemia, edema e dislipidemia. O defeito está no **podócito e no diafragma de fenda**.
- **Doença de lesão mínima** (a mais comum na criança): a microscopia óptica é normal; só a eletrônica mostra **fusão dos pedicelos**.
- **Glomerulonefrite**: inflamação que reduz o **Kf** e a TFG.
- Mesmo na proteinúria, o **tamanho dos poros de fenda não muda** (aula, JASN 2010): o que falha é a seletividade por carga e a integridade do diafragma.

Figura 18. Doenças do diafragma de fenda e do podócito (aula): síndrome nefrótica congênita do tipo finlandês (NPHS1, nefrina), NS resistente a esteroides/FSGS (NPHS2, podocina), FSGS (CD2AP, TRPC6, ACTN4), síndromes de Denys-Drash e Frasier (WT1), Nail-Patella (LMX1B), Pierson (LAMB2) e doença de Fabry (GLA).

CORRELAÇÃO CLÍNICA · IECA/BRA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA (T137)

Na DRC proteinúrica, os **IECA e BRA** reduzem a proteinúria por **vasodilatação da arteríola eferente**: menos angiotensina II significa menos constrição eferente, menor pressão intraglomerular e menos proteína filtrada. Isso derruba um pouco a TFG no começo, mas protege o glomérulo a longo prazo.

7 Processos básicos da formação da urina

A EQUAÇÃO DA AULA

E = F + S − R

F · Filtração glomerular: fluxo em massa de plasma livre de proteínas do sangue para o túbulo.
S · Secreção: transporte ativo de moléculas do sangue peritubular para a luz tubular.
R · Reabsorção: resgate seletivo de moléculas e água de volta ao sangue.
E · Excreção: o que sai na urina.

O volume excretado de uma substância depende do **equilíbrio mecânico** dessas três forças operacionais. Substâncias **só filtradas** (inulina) medem a TFG; as **filtradas e secretadas** (PAH, creatinina em parte) têm clearance maior; as **reabsorvidas** (glicose, aminoácidos), menor.

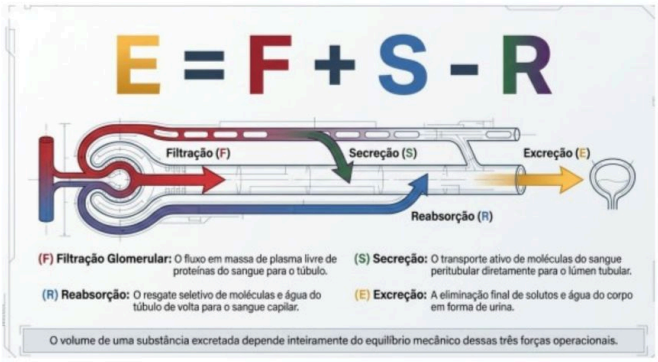


Figura 19. E = F + S − R (aula): filtração no glomérulo, secreção e reabsorção ao longo do túbulo, e a excreção final na urina.

CAI NA PROVA · INULINA E CREATININA

A **inulina** é o padrão-ouro: **livremente filtrada, não reabsorvida nem secretada**, por isso seu clearance **é** a TFG. A **creatinina** é o marcador usado na clínica (endógena, produção constante), mas é **secretada** em pequena quantidade pelo túbulo proximal, então o clearance **superestima levemente** a TFG real.

MNEMÔNICO · A RAZÃO TF/P

TF/P > 1: a substância está **concentrada** no túbulo (reabsorveu-se água, ou houve secreção): creatinina, ureia.
TF/P = 1: acompanha a água (inulina no começo).
TF/P < 1: foi **reabsorvida** mais que a água: glicose, aminoácidos, bicarbonato.

8 Forças de Starling no glomérulo

EM UMA FRASE

Princípio de Starling: a taxa e a direção do movimento de líquido dependem do balanço das pressões **hidrostática** e **oncótica**. No glomérulo, **TFG = Kf · [(P_G − P_B) − (π_G − π_B)]**; como $\pi_B \approx 0$, fica **TFG = Kf · (P_G − P_B − π_G)**.

CAPILAR SISTÊMICO

arterial → sangue → venoso

P_c 40 | π_c 25 | P_c 10 | π_c 25

Pressão (mmHg)	arterial	venoso
P_c hidrostática capilar	40	10
P_i hidrostática intersticial	2	2
π_c oncótica plasmática	25	25
π_i oncótica intersticial	3	3
Pressão efetiva	+16	−14

Filtra na porção arterial e **reabsorve** na venosa: a pressão hidrostática **cai muito** ao longo do capilar

CAPILAR GLOMERULAR

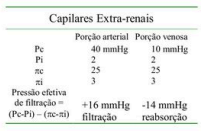
aferente → glomérulo → eferente

P_G 45 | π_G 25 | P_G 45 | π_G 35

Pressão (mmHg)	aferente	eferente
P_G hidrostática glomerular	45	45
P_B cápsula de Bowman	10	10
π_G oncótica do plasma	25	35
π_B oncótica de Bowman	0	0
Pressão efetiva	+10	≅0

Filtra do começo ao fim (nunca reabsorve): P_G **constante** (duas arteríolas) e π_G **sobe** porque a proteína fica e o líquido sai

Figura 20. Capilar sistêmico × capilar glomerular (esquema próprio a partir dos valores da aula): o sistêmico filtra na ponta arterial e reabsorve na venosa; o glomerular filtra do começo ao fim, porque P_G não cai e π_G sobe até igualar a pressão efetiva a zero.



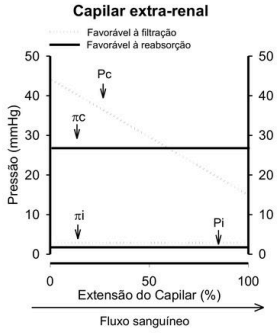
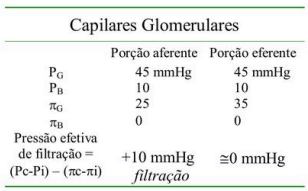


Figura 21. Capilar extrarrenal (aula): a pressão hidrostática P_c cai de 40 para 10 mmHg ao longo do capilar e cruza a linha da pressão oncótica: filtração na porção arterial, reabsorção na venosa.



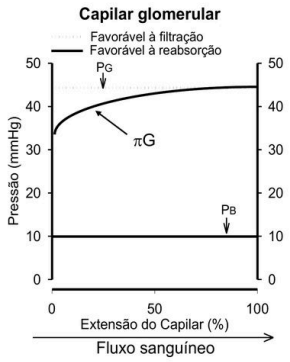


Figura 22. Capilar glomerular (aula): P_G fica em 45 mmHg do começo ao fim; π_G sobe de 25 para 35 mmHg, e a pressão efetiva de filtração cai de +10 para ~0 (equilíbrio de filtração).

Força	Significado	Efeito na TFG
P_G	Pressão hidrostática no capilar glomerular (~45–50 mmHg)	**Favorece**
P_B	Pressão hidrostática na cápsula de Bowman (~10 mmHg)	**Opõe-se**
π_G	Pressão oncótica do plasma (25 → 35 mmHg)	**Opõe-se**
π_B	Pressão oncótica em Bowman (≈ 0, não há proteína)	—
Kf	Coeficiente de filtração: permeabilidade × área	Multiplica tudo

A aula também traz a tabela histórica de White (1929) e Pitts (1973) com os valores no *Necturus* e no homem: pressão arterial média 100, pressão no capilar glomerular 50, intracapsular 10 e coloidosmótica 30 mmHg.

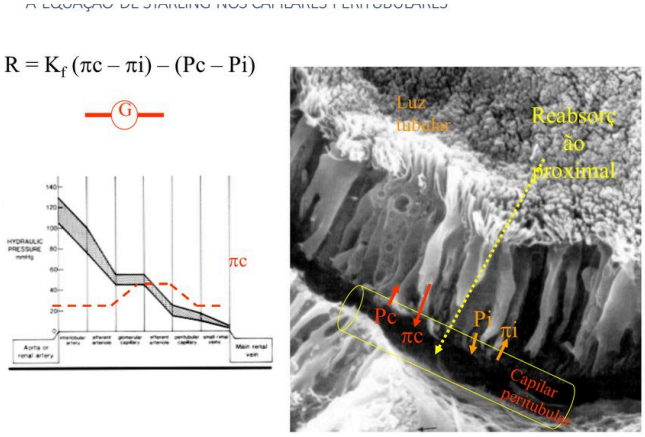


Figura 23. Capilar peritubular (aula): **$R = Kf\ (\pi_c - \pi_i) - (P_c - P_i)$**. Depois da arteríola eferente a pressão hidrostática é baixa e a oncótica é alta (o plasma saiu concentrado do glomérulo): o balanço favorece a **reabsorção** do líquido vindo do túbulo proximal.

CAI NA PROVA · A CONTA

Pressão efetiva = **$P_G - P_B - \pi_G$**. Com P_G 45, π_G 25 e P_B 10: **45 − 10 − 25 = 10 mmHg**. Numa questão dos compilados, com P_G 45 e π_G 25 e cápsula 9: **11 mmHg**; em outra, com os valores dados: **32 mmHg**. Faça sempre "hidrostática do capilar menos as duas que se opõem".

CORRELAÇÃO CLÍNICA · CÁLCULO RENAL

Um cálculo que obstrui o ureter aumenta a **pressão hidrostática da cápsula de Bowman (P_B)**, que se opõe à filtração: a TFG daquele rim cai. É o mesmo raciocínio das questões sobre hidronefrose.

9 Autorregulação: miogênico e feedback tubuloglomerular

EM UMA FRASE

FSR = ΔP / R. A autorregulação mantém o **fluxo sanguíneo renal** e a **TFG** quase constantes mesmo com grandes variações da pressão arterial sistêmica, por dois mecanismos **independentes da inervação**: o **miogênico** e o **justaglomerular (feedback tubuloglomerular)**.

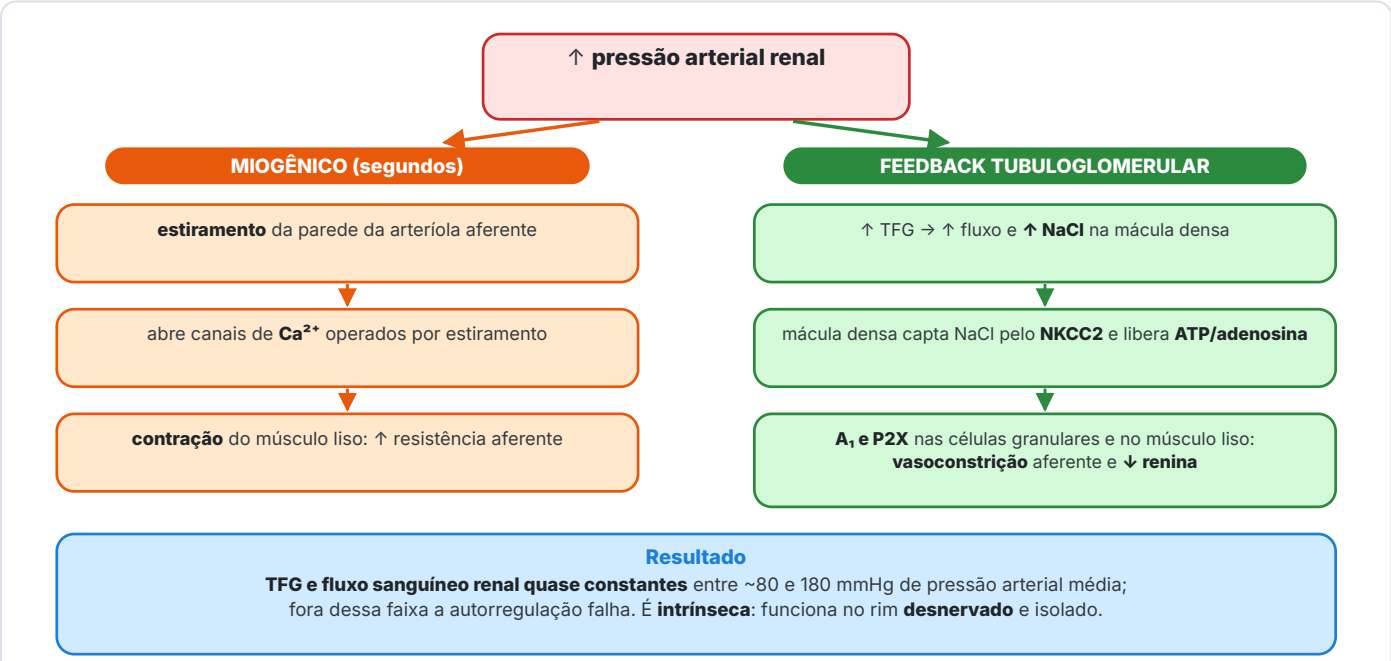


Figura 24. Os dois mecanismos de autorregulação (esquema próprio a partir da aula).

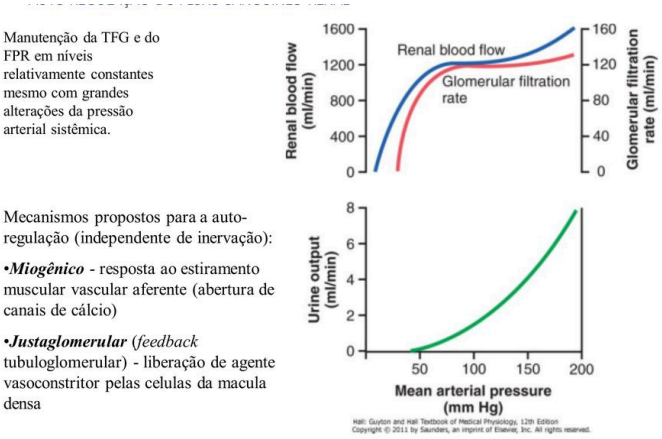


Figura 25. Autorregulação (aula, Guyton): entre ~80 e 180 mmHg de pressão arterial média, o fluxo sanguíneo renal e a TFG ficam quase constantes; já o débito urinário sobe muito com a pressão.

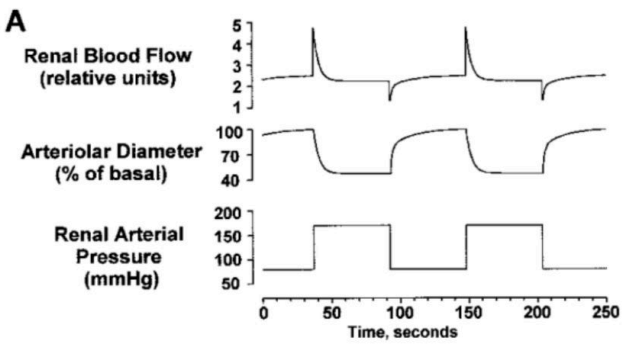


Figura 26. Mecanismo miogênico (aula): a cada degrau de pressão arterial renal, o diâmetro arteriolar cai e o fluxo volta ao valor basal em poucos segundos (resposta em ~2,7 s).

9.1 Miogênico

- Resposta ao **estiramento** da parede da arteríola **aferente**.
- O estiramento abre **canais de cálcio**; o Ca^{2+} entra e o músculo liso **contrai**.
- É **rápido** (segundos) e protege o glomérulo de picos de pressão.

9.2 Feedback tubuloglomerular

- ↑ pressão renal → ↑ P_G → **↑ TFG** → ↑ fluxo pelo túbulo proximal e pela alça → **↑ NaCl na mácula densa**.
- A mácula densa capta o NaCl (pelo **NKCC2**), libera **ATP/adenosina** e outras substâncias parácrinas.
- A adenosina (receptor **A_1**) e o ATP (receptor **P2X**) **contraem a arteríola aferente** e **reduzem a liberação de renina**: a TFG volta ao normal.
- Em animais **nocaute para receptores P2X1** a resposta autorregulatória se perde (aula).

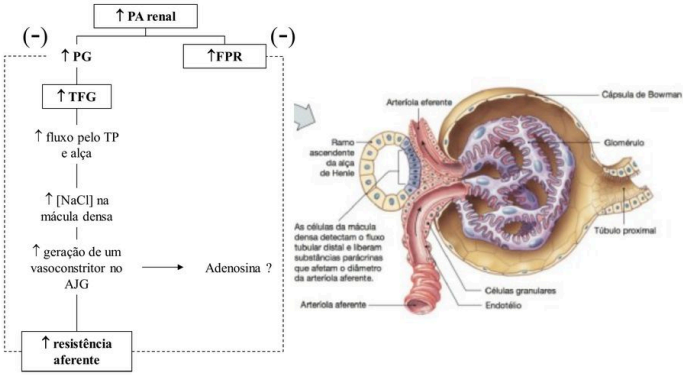


Figura 27. Feedback tubuloglomerular (aula): ↑ PA renal → ↑ P_G e ↑ TFG → ↑ fluxo pelo TP e alça → ↑ [NaCl] na mácula densa → geração de um vasoconstritor no aparelho justaglomerular (adenosina?) → ↑ resistência aferente.

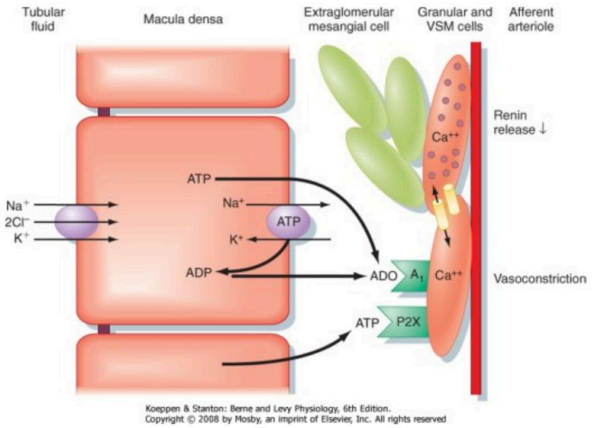


Figura 28. Mácula densa e célula granular (aula, Koeppen & Stanton): o NaCl entra pelo NKCC2, o ATP sai e vira adenosina; pelos receptores A_1 e P2X aumenta o Ca^{2+} nas células mesangiais extraglomerulares e no músculo liso: vasoconstrição e ↓ renina.

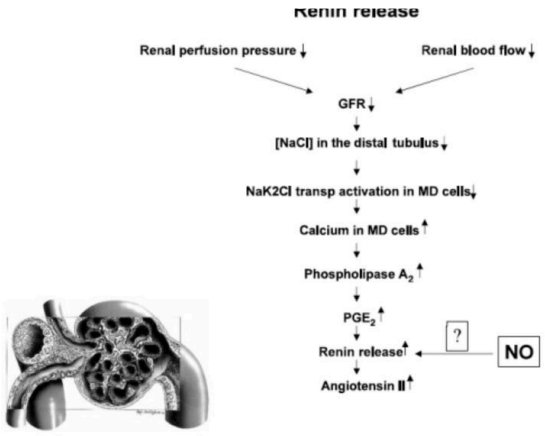


Figura 29. Liberação de renina (aula): ↓ pressão de perfusão e ↓ fluxo sanguíneo renal → ↓ TFG → ↓ NaCl no túbulo distal → ↓ ativação do NKCC2 e ↓ cálcio na mácula densa → fosfolipase A_2 e PGE_2 → ↑ renina → ↑ angiotensina II.

CAI NA PROVA · T137 E T136

A estrutura que detecta a alteração do fluxo tubular é a **mácula densa** (T137). A **adenosina** é liberada em resposta à **alta entrega de cloreto de sódio** e causa **vasoconstrição da aferente** (T136). No **mecanismo miogênico**, "a distensão da parede da arteríola aferente desencadeia aumento da concentração de cálcio e contração" (T136). Caso clínico da T137: na **depleção de volume**, o menor aporte de NaCl à mácula densa **inibe o FTG** e preserva a TFG.

MNEMÔNICO · A MÁCULA DENSA "MEDE O SAL"

Muito sal chegando = a TFG está alta demais → **fecha a aferente** (adenosina) e **segura a renina**.
Pouco sal = TFG baixa → **abre** e **libera renina**.
Note a inversão: adenosina **contrai** a arteríola renal, ao contrário do que faz na maioria dos tecidos.

10 Regulação extrínseca

10.1 Nervos simpáticos renais

- **Tônus mínimo em repouso**; agem nas arteríolas aferente e eferente, causando **vasoconstrição**.
- **Estimulação moderada**: **↑ filtração glomerular**, por efeito vasoconstritor preferencial na **eferente**.
- **Estimulação severa**: predomina a vasoconstrição **aferente**, com **↓ FSR e ↓ TFG**.
- A estimulação também **libera renina** e aumenta a resistência vascular; a angiotensina II formada contrai as duas arteríolas.

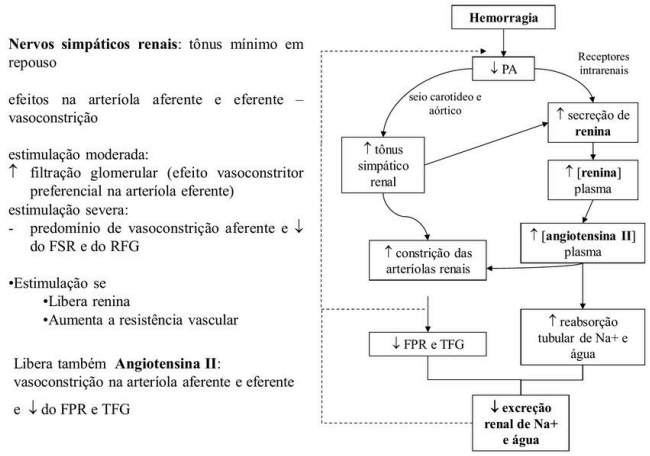


Figura 31. Resposta à hemorragia (aula): ↓ PA → barorreceptores do seio carotídeo e aórtico e receptores intrarrenais → ↑ tônus simpático e ↑ renina → ↑ angiotensina II → constrição das arteríolas renais, ↓ FPR e TFG, ↑ reabsorção tubular de Na^+ e água, ↓ excreção renal de sódio e água.

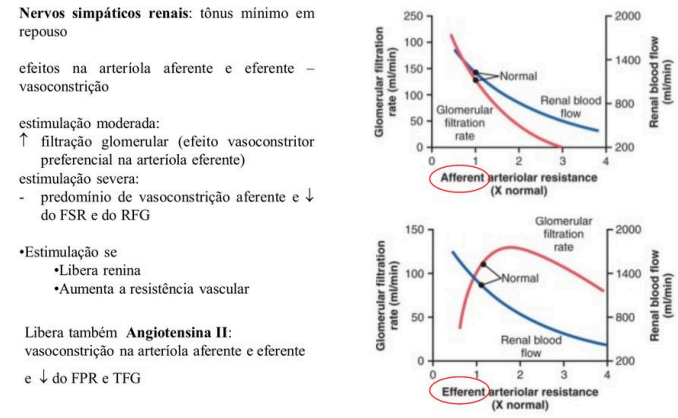


Figura 30. Efeitos seletivos da contratilidade arteriolar (aula, Guyton): ao aumentar a resistência **aferente**, caem a TFG e o fluxo; ao aumentar a **eferente**, a TFG sobe no início (e depois cai) enquanto o fluxo diminui.

Mediador (aula)	Efeito renal
Angiotensina II	Constringe **aferente e eferente**; ↓ FPR e TFG (em dose baixa, predomina a eferente e a TFG é preservada)
Prostaglandinas (PGI_2, PGE_2)	**Vasodilatação**; protegem na **isquemia renal**. Produção estimulada por estresse, angiotensina II e simpático
Óxido nítrico	Vasodilatador (fator relaxante do endotélio); ↓ resistência periférica. Inibir a NO-sintase ↑ PA
Bradicinina	O rim produz **calicreína**, que transforma o cininogênio em bradicinina: vasodilata liberando **NO e prostaglandinas**
Peptídeo natriurético atrial	Secretado pelo **coração** no estiramento atrial: **vasodilata a aferente** (↑ TFG) e aumenta a natriurese
Endotelina	**Vasoconstritor** do endotélio, das mesangiais e do túbulo distal: ↓ FPR e TFG; elevada no **diabetes mellitus**
Dopamina	Vasodilatador produzido no **túbulo proximal**; **inibe a renina** e ↑ FSR

Prostaglandinas:

- Importantes em situações patológicas
- PGI2 e PGE2 - vasodilatação e efeito protetor em situações de isquemia renal
- Produção estimulada por *stress*, angiotensina II e estimulação simpática

Bradicinina:

- Os rins produzem **calicreína** que transforma o cininogênio circulante em bradicinina, que possui efeito vasodilatador por liberar NO e prostaglandinas

Óxido nítrico (NO):

- Vasodilatador (fator relaxante derivado do endotélio)
- ↓ resistência periférica
- Inibição da NO-sintase produz ↑ PA

PNA:

- Hormônio secretado pelo coração
- Vasodilatação da arteríola aferente

Endotelina:

- Vasoconstritor secretado pelo endotélio, células mesangiais e túbulo distal
- ↓ FPR e TFG
- Produção elevada em doenças (p. ex. diabetes mellitus)

Dopamina:

- Vasodilatador produzido no túbulo proximal
- Inibe a secreção de renina
- ↑ FSR

Figura 32. Regulação renal extrínseca (aula): prostaglandinas, óxido nítrico, endotelina, bradicinina, PNA e dopamina, com seus efeitos sobre o tônus arteriolar e a filtração.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · AINES E O RIM ISQUÊMICO

Se o fluxo renal cai (desidratação, insuficiência cardíaca, cirrose), as **prostaglandinas** mantêm a aferente dilatada. Um **AINE** bloqueia essa produção, a aferente contrai e a TFG despenca: é a lesão renal aguda por AINE, pior ainda se associada a IECA e diurético (a "tríplice ameaça").

CAI NA PROVA · T137 E T136

Na **hemorragia** ou no estresse intenso, a resposta é **↓ TFG por vasoconstrição da aferente** (T137). No **choque hipotensivo**, para preservar a TFG a resposta ideal é **dilatar a aferente e constringir a eferente** (T136). A **renina** aumenta com ↓ pressão de perfusão, ↑ simpático e ↓ NaCl na mácula densa.

11 Revisão final

11.1 Mapa-mestre

Estrutura	Onde fica	Composição	Papel	Detalhe de prova
Arteríola aferente	Entra no polo vascular	Músculo liso + células granulares	Controla a entrada; libera **renina**	Constringir: ↓ TFG e ↓ FSR
Arteríola eferente	Sai do glomérulo	Músculo liso	Segura a pressão dentro do capilar	Constringir: ↑ **TFG** e ↓ FSR
Capilar glomerular	Tufo	**Fenestrado sem diafragma**	Filtra	Fração de filtração ~20%
MBG	Entre endotélio e podócito	Colágeno IV, laminina, nidogênio, proteoglicanas	Filtro de tamanho e carga	A questão da "estrutura entre endotélio e podócitos"
Diafragma de fenda	Entre pedicelos	**Nefrina**, podocina, CD2AP, NEPH1	Filtro final	Nefrina ausente: síndrome nefrótica congênita
Mesângio	Entre as alças capilares	Actina e miosina, integrinas	Suporte, matriz, contração (Kf), fagocitose	Depósito de IgA; não faz parte da barreira
Mácula densa	TCD no polo vascular	Células altas e amontoadas	Sensor de **NaCl** (NKCC2)	Não faz parte do glomérulo

Estrutura	Onde fica	Composição	Papel	Detalhe de prova
Kf	Barreira	Permeabilidade × área	Multiplica a pressão efetiva	Cai na glomerulonefrite
Vasos retos	Medula	Alças paralelas à de Henle	Oxigenam sem lavar o gradiente	Só nos justamedulares

11.2 Vinte pontos de prova

1. Funções: regulação iônica, volume e pressão, osmolaridade, ácido-base, excreção, endócrina.
2. Endócrina: eritropoietina, vitamina D ativa e renina.
3. Córtex tem todos os glomérulos; medula tem as pirâmides.
4. Caminho: aferente → glomérulo → eferente → peritubulares ou vasos retos.
5. Sistema capilar duplo: duas arteríolas em série controlam a pressão de filtração.
6. Corticais 80–85% (alça curta); justamedulares 15–20% (alça longa, gradiente medular).
7. Mácula densa = especialização do túbulo contorcido distal.
8. Glomérulo: capilares fenestrados + mesângio + podócitos.
9. Fração de filtração ~20% do plasma que chega.
10. Barreira: endotélio fenestrado, MBG e diafragma de fenda.
11. MBG: colágeno IV, laminina, nidogênio e proteoglicanas (carga negativa).
12. Nefrina: exclusiva do diafragma; sua falta dá síndrome nefrótica congênita.
13. Filtra por tamanho e por carga: o polianiônico filtra menos que o neutro e o policatiônico.
14. Albumina na urina = lesão da barreira.
15. Mesangiais: suporte, matriz, contração (Kf) e fagocitose; IgA deposita nelas.
16. E = F + S − R; inulina mede a TFG; creatinina superestima um pouco.
17. TFG = Kf ($P_G - P_B - \pi_G$); com 45, 10 e 25 dá +10 mmHg.
18. O glomérulo filtra do começo ao fim; o peritubular reabsorve.
19. Miogênico: estiramento → Ca^{2+} → contração da aferente, em segundos.
20. Feedback TG: ↑ NaCl na mácula densa → adenosina/ATP → constrição aferente e ↓ renina.

11.3 Mnemônicos

BARREIRA

E-M-F, na ordem em que o filtrado atravessa: **E**ndotélio, **M**embrana basal, **F**enda.
"NEFRINA na FENDA": as duas rimam e ficam juntas.

ARTERÍOLAS

Aferente é a Antes: fechar o que vem **antes** do filtro derruba tudo (TFG e fluxo).
Eferente é a dEpois: fechar **depois** represa o sangue dentro do filtro: **↑ TFG**, ↓ fluxo.

Referências. Koeppen BM, Stanton BA. *Berne & Levy: Fisiologia* · Hall JE. *Guyton & Hall: Tratado de Fisiologia Médica* · Brenner BM. *The Kidney* · Slides da *Aula 1* · *Fisiologia Renal*, módulo Sistema Gênito-Urinário · Questões da T137, da T136 e dos compilados do módulo.

12 Questões com gabarito comentado

1. Cite as funções do rim, incluindo as endócrinas.
2. Descreva o caminho do sangue da artéria renal até a veia renal.
3. Por que existem duas arteríolas em série no glomérulo?
4. Diferencie néfron cortical e justamedular.
5. Quais são as três camadas da barreira de filtração e o que cada uma barra?
6. Como a carga elétrica influencia a filtração? Por que isso importa para a albumina?
7. O que é a nefrina e qual a consequência da sua ausência?
8. Quais as funções das células mesangiais? Elas fazem parte da barreira?
9. Escreva a equação de Starling no glomérulo e calcule a pressão efetiva com P_G 45, P_B 10 e π_G 25 mmHg.
10. Por que o capilar glomerular filtra em toda a sua extensão, enquanto o sistêmico reabsorve na porção venosa?
11. Explique o mecanismo miogênico.
12. Explique o feedback tubuloglomerular, do estímulo ao efeito.
13. O que acontece com a TFG e o fluxo sanguíneo renal na estimulação simpática moderada e na severa?
14. Por que um AINE pode causar insuficiência renal aguda em um paciente desidratado?

Gabarito comentado

1. Regulação iônica (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-, fosfato), do volume e da pressão arterial, da osmolaridade e do equilíbrio ácido-base; excreção de ureia, ácido úrico e toxinas; conservação de nutrientes; e função endócrina: **eritropoietina**, ativação da **vitamina D** e **renina**.
2. Artéria renal → segmentares → interlobares (nas colunas) → arqueadas (junção córtico-medular) → interlobulares → **arteríola aferente → glomérulo → arteríola eferente** → capilares peritubulares (corticais) ou vasos retos (justamedulares) → veias interlobulares, arqueadas, interlobares e veia renal.
3. Porque duas arteríolas com músculo liso, uma antes e outra depois do filtro, permitem controle hidrodinâmico preciso da **pressão de filtração**: são como válvulas antes e depois de um filtro. É o que mantém P_G alta e constante ao longo do capilar.
4. **Cortical** (80–85%): corpúsculo no córtex, alça curta, capilares peritubulares. **Justamedular** (15–20%): corpúsculo junto à medula, **alça longa** e **vasos retos**; é o responsável pelo **gradiente osmótico medular** e pela urina concentrada.
5. **Endotélio fenestrado** (poros ~700 Å, sem diafragma), que barra as células do sangue; **membrana basal glomerular** (colágeno IV, laminina, nidogênio, proteoglicanas), que barra macromoléculas por tamanho e carga; e o **diafragma das fendas de filtração** entre os pedicelos, o filtro final de tamanho.
6. A barreira é rica em cargas negativas (sialoproteínas e proteoglicanas do glicocálice, heparan sulfato da MBG). Moléculas **aniônicas** são repelidas e filtram menos que as neutras de mesmo tamanho; as catiônicas filtram mais. A **albumina** é aniônica e de tamanho limítrofe: é repelida duas vezes. Perdida a carga, surge proteinúria.
7. É uma **proteína de adesão** de expressão exclusiva no diafragma de fenda, componente-chave da barreira. Sua ausência causa a **síndrome nefrótica congênita** (tipo finlandês): proteinúria maciça desde os primeiros meses.
8. Suporte estrutural às alças capilares, produção da matriz mesangial, **contração** (muda a área de filtração e o Kf), **fagocitose** e secreção de citocinas; as extraglomerulares participam do aparelho justaglomerular. **Não** fazem parte da barreira de filtração.
9. $TFG = Kf \cdot [(P_G - P_B) - (\pi_G - \pi_B)]$; como $\pi_B \approx 0$, $TFG = Kf \cdot (P_G - P_B - \pi_G)$. Com os valores: **45 − 10 − 25 = +10 mmHg**, favorável à filtração.
10. No capilar sistêmico, a pressão hidrostática **cai** de 40 para 10 mmHg e cruza a oncótica (25), invertendo o sentido. No glomerular, a saída por uma **segunda arteríola** mantém P_G ~45 mmHg do começo ao fim; o que muda é a **π_G, que sobe** de 25 para 35 porque a água sai e a proteína fica. A pressão efetiva cai de +10 para ~0, mas **nunca fica negativa**: não há reabsorção.
11. O aumento da pressão estira a parede da arteríola **aferente**; o estiramento abre **canais de cálcio**, o Ca^{2+} entra e o músculo liso **contrai**, aumentando a resistência e normalizando o fluxo e a TFG. É rápido (segundos) e independe de inervação.
12. ↑ pressão → ↑ TFG → mais fluxo pelo túbulo proximal e pela alça → **↑ NaCl na mácula densa**, captado pelo **NKCC2**. As células liberam **ATP e adenosina**, que pelos receptores **P2X e A_1** aumentam o cálcio nas células mesangiais extraglomerulares e no músculo liso: **vasoconstrição da aferente** e **queda da renina**. A TFG volta ao normal. Com pouco NaCl ocorre o contrário, com liberação de renina.
13. **Moderada**: a vasoconstrição é preferencial na **eferente**, então a **TFG aumenta** (ou se mantém) enquanto o fluxo cai. **Severa**: predomina a constrição **aferente**, e caem tanto o **FSR** quanto a **TFG**; há liberação de renina e angiotensina II, que contrai as duas arteríolas.
14. Porque na desidratação o fluxo renal depende das **prostaglandinas** (PGI_2 e PGE_2), que mantêm a aferente dilatada. O AINE inibe a COX, a aferente contrai, P_G cai e a TFG despenca. O risco é maior se o paciente também usa IECA (que dilata a eferente) e diurético.